

КИБЕРПРОСТРАНСТВО КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ. ЧАСТЬ 1**А.Л. Сердечный**

Работа посвящена описанию киберпространства как защищаемого объекта, обладающего уникальными свойствами по сравнению с другими видами пространств (водным, земным, воздушным и космическим). В рамках проведённых исследований рассмотрены различные определения данного понятия и выделены его основные аспекты. Рассмотрение киберпространства в этих аспектах позволило выявить основные закономерности его генезиса и эволюции о которых также рассказывается в настоящей статье. Также было показано, что сложность и размер киберпространств требует особых подходов его изображения и исследования, в том числе, через анализ субъектов, которые его порождают, а также действуют в нём. Фактически предлагается новый взгляд на специфическое пространство, порожденное человечеством, которое сегодня проникло во все сферы общественной деятельности и остро нуждается в защите и глубоком исследовании (в том числе и картографическими методами).

Ключевые слова: киберпространство, генезис киберпространства, эволюция киберпространства, представление киберпространства.

Тезис многих авторов [1, 2– 8] о том, что в настоящее время не существует общего понимания понятия «Киберпространство» подтверждается наличием большого количества русскоязычных и иностранных публикаций, посвящённых исследованию киберпространства, в которых демонстрируется принципиально разное понимание данного понятия. При подготовке настоящей работы было рассмотрено более 300 научных статей, в которых используются как минимум 70 различных определений киберпространства, основные из которых приведены в табл. 1.

Определение раскрывают следующие аспекты киберпространства (табл. 1):

- информационный (информация как часть киберпространства);
- технический (компьютерные сети как часть киберпространства);
- социальный (киберпространство как среда взаимодействия людей);
- виртуальный (киберпространство как виртуальная среда);
- пространственный (непрерывность и расположение киберпространства);
- глобальный (киберпространство как всеобъемлющая среда);
- регуляторный (киберпространство как объект управления);

- субъективный (киберпространство как порождение человеческого сознания).

Наиболее распространённые определения киберпространства раскрывают технический и социальный аспекты, представляя его как среду, обеспечиваемую техническими средствами, в которой осуществляется взаимодействие людей.

В отношении информационной составляющей киберпространства в одних случаях информацию относят к киберпространству, в других – информационное и киберпространство считают тождественными, а в некоторых источниках информацию рассматривают как отдельный объект, который взаимодействует с киберпространством.

Технический аспект обусловлен развитием информационных технологий, породивших объекты глобальной значимости, среди которых сеть Интернет, социальные платформы и виртуальные миры. Так, например, роль социальных платформ выражается в социальном аспекте киберпространства, который напрямую связан с коммуникативной его функцией, обеспечивающей взаимодействия людей через среду.

Таблица 1

Основные определения термина «Киберпространство»

Определение киберпространства	Аспект киберпространства							
	информационный	технический	социальный	виртуальный	пространственный	глобальный	регуляторный	субъективный
Выдуманный абстрагированный мир в компьютерах, который представляет Ноосферу (Второй мир) как «внутри» компьютеров так и «внутри» компьютерных сетей		+		+		+		
Глобальная область информационной среды, включающая в свой состав взаимозависимую совокупность информационно-технической инфраструктуры, в том числе информационные и телекоммуникационные сети и компьютерные системы, предназначенные для хранения, обработки, модификации и обмена данными	+	+				+		
Зависящая от времени совокупность взаимосвязанных информационных систем и людей-пользователей, которые взаимодействуют с этими системами		+	+					
Масштабируемая, неоднородная искусственная система с сетевым управлением, обеспечивающая процессы генерации, передачи, хранения, обработки и потребления информации, в интересах разнородных, в том числе антагонистических систем управления, в которых свойства элементов зависят от собственных характеристик, объема и свойств реализуемых процессов в интересах внутренних и внешних потребителей	+	+			+		+	
Связанная глобальной сетью, поддерживаемая компьютерами, генерируемая ими и управляемая с их помощью многомерная совокупность перекрывающих друг друга виртуальных сообществ		+	+	+		+		
Виртуальная реальность, размещённая в глобальной электронной сети		+		+		+		
Виртуальная территория, которая принадлежит государству и является специфическим государственным ресурсом и должна этим государством регулироваться				+	+	+		
Уникальная среда, не расположенная в географическом пространстве, но доступная каждому в любой точке мира посредством сети Интернет		+			+	+		
Часть глобального информационного пространства, связанная компьютерной инфраструктурой, прежде всего сетью Интернет	+	+				+		
Социально-политическая и технологическая область с уникальными характеристиками		+	+					
Вся совокупность информации, содержащейся в компьютерных сетях	+	+						
Глобальная деревня, сфера взаимодействия между пользователями из множества культурных пространств			+			+		
Глобальный мир иллюзии, в котором течет не настоящая жизнь, но симуляция жизни или игровая жизнь						+		+
Единство социальной и технической сторон		+	+					
Новая форма общественных отношений, а также продукт новейших информационных технологий		+	+					

Определение киберпространства	Аспект киберпространства							
	информационный	технический	социальный	виртуальный	пространственный	глобальный	регуляторный	субъективный
Новый мир, являющийся уже неотъемлемой частью жизни современного человека			+			+		
Пространство социальных взаимодействий, существующее в телекоммуникационных сетях общего пользования – сеть Интернет, сети мобильной связи и т. д		+	+					
Свойство виртуального поля, которое может продуцироваться в инфраструктуре сети Интернет		+		+				
Система коммуникативных действий и отношений, а также ресурсы, накапливаемые в результате совокупной человеческой деятельности, связанные в единую глобальную структуру			+			+		
Электронная среда, в которой информация создается, передается, принимается, хранится, обрабатывается и уничтожается	+	+						
Зона повышенной степени стратегической неопределенности						+	+	
Катастрофа реального мира				+		+		
Пространство кодов, предоставляющее массивы информации	+							
Иллюзия, всюду проникающая и изменяющая отношение человека к реальности								+
Новейшее, наиболее прогрессивное и волнующее средство познания действительности			+					
Обозначение всех аспектов работы человека с компьютером и сетью Интернет		+						
Платонизм как работающий продукт	+	+	+					
Пространство фантазии, человеческого творчества, «объективация» внутреннего мира воображения человека в образный, доступный для восприятия множества пользователей мир								+
Специфическая сфера информации, являющая собой альтернативу материальному миру	+							
Стихия спонтанно порождённых сообщений	+							
Уникальная область, к которой не подходят аналогии для областей физико-космического пространства					+			
Световое шоу								+

Важность этих объектов для современной жизни обуславливает стремление некоторых исследователей представить киберпространство как обобщение соответствующих понятий (Интернет, социальная платформа, виртуальная реальность), сводя киберпространство лишь к этим сущностям. В этом случае речь идёт об определении понятия киберпространства в узком смысле.

Киберпространство как виртуальная среда противопоставляется реальному миру. Рассмотрение киберпространства как

виртуальной реальности связано с концом девяностых годов XX-го века, когда наблюдалось активное развитие виртуализации (виртуальная реальность в кинематографе, компьютер как виртуальная машина).

Некоторые определения выделяют пространственные свойства киберпространства, такие как протяжённость, непрерывность, масштабируемость, географическое расположение.

Глобальный аспект киберпространства связан с тем, что киберпространство является всеобъемлющим и охватывает всех людей.

Это свойство часто связывается с технической стороной и глобальной компьютерной сетью, которая с каждым годом играет всё большую роль в общественных отношениях.

Ввиду нарастания глобальной роли киберпространства всё чаще возникают дискуссии о возможности управления киберпространством и установления правил, регулирующих деятельность, связанную с разграничением доступа к информации и обеспечением контролем за её распространением. Традиционный подход к управлению киберпространством на основе географических принципов не работает ввиду наличия информационной составляющей, которая не привязана к конкретному расположению физической инфраструктуры. Государства, пытаясь обеспечить свой суверенитет в киберпространстве, применяют различные стратегии, начиная от навязывания представлений формы и содержания информационной составляющей всем участникам, заканчивая полным блокированием доступа к сети Интернет. Транснациональные компании, владеющие ключевыми технологиями, также пытаются обеспечить доминирование в своей области.

В зависимости от сферы деятельности исследователя термин киберпространства приобретает дополнительные оттенки. Военные рассматривают киберпространство как поле боя, а некоторые философы и социологи сводят киберпространство к субъективному восприятию мира.

Если рассматривать морфологию слова киберпространство, то оно состоит из двух частей: «кибер» и «пространство». Этимология слова «кибер» связывают с термином «кибернетика», введённым Норбертом Винером для обозначения науки управления сложными техническими и социальными системами. Причём по большей части кибернетику связывают с активно развивающейся технической сферой, из которой законы управления и средства управления переносятся в социальную сферу. Поэтому в большинстве источников акцентируется внимание на технической составляющей киберпространства. В отечественных источниках очень часто вместо термина «киберпространство»

используется «информационное пространство», при этом особое значение уделяется информационно-психологическому аспекту (воздействию информации на человека), наравне с техническими вопросами, а безопасность, как неотъемлемое свойство информационного пространства рассматривается в отношении как обеспечения «безопасности информации» (обеспечение конфиденциальности, целостности и её доступности), так и «информационной безопасности» (обеспечение защиты человека от деструктивного воздействия информации).

В настоящей работе каждый из рассмотренных аспектов киберпространства играет особую роль. В ходе построения информационных карт важна как субъективная составляющая (процесс построения карты во многом зависит от субъективного понимания изображаемых процессов), так и техническая. Информационный аспект является одним из основных, а информация является ключевым компонентом киберпространства, наравне с технической составляющей, реализующей механизмы взаимодействия с ней. Причём техническая составляющая не сводится лишь к использованию технических средств для взаимодействия с киберпространством. Технический аспект лежит в основе инфраструктуры, порождающей киберпространство и рассматривается как базовый слой, который в ряде случаев может быть привязан к географическому местоположению.

Генезис и эволюция киберпространства

Возникновение киберпространства напрямую связано с появлением средств вычислительной техники, позволивших перейти к автоматизированным способам обработки информации, которые на порядки увеличили скорость и объём информационных потоков. Если раньше для непосредственного обмена информацией между людьми требовалось их присутствие в одной области физического пространства (ограниченной возможностями прямой видимости светового сигнала или слышимости звука, а через время и пространство данные передавались с помощью материальных предметов, такие как книги и

карты), то с появлением компьютера, возникли новые способы работы с информацией.

Компьютеры, объединённые в глобальную сеть, сформировали новое пространство, ранее недоступное для человечества, в котором на качественно новом уровне возможно взаимодействие с информационными объектами. Пожалуй, объединение компьютеров в сеть достаточно большого размера, чтобы стать глобальным явлением, можно считать моментом рождения киберпространства. В качестве такого отсчёта выбран момент создания первого браузера NCSA Mosaic, который за счёт реализации графического интерфейса и основных интернет-протоколов позволил в едином окне отображать сайты, содержащие как текст, так и изображения.

В настоящий момент киберпространство еще до конца не сформировалось и находится в состоянии становления, которое обусловлено синхронным развитием технической и информационной составляющих. Новые технические возможности обработки и хранения информации порождают новые информационные объекты и структуры, появление которых создаёт новую основу для совершенствования технических средств.

Так, например, развитие вычислительных возможностей персональных компьютеров привело к появлению игровой индустрии, которая породила игровые миры. В свою очередь необходимость совершенствования компьютерной графики для визуализации этих миров способствовало развитию графических карт, которые на определённом этапе позволили трансформировать двумерные представления игровых миров в виртуальные игровые вселенные. Это также потребовало развития вычислительных мощностей и привело к появлению таких графических карт, которые смогли не только обрабатывать компьютерную графику, но и выполнять некоторые операции параллельных вычислений эффективнее, чем центральный процессор, что повлияло на развитие таких информационных технологий как машинное обучение и искусственный интеллект.

В табл. 2 представлены основные этапы развития киберпространства и связанные с ними аспекты. В ячейках указаны тенденции, преобладающие для соответствующего аспекта на определённом этапе. Данная таблица не претендует на полноту, а лишь показывает характер развития киберпространства для его лучшего понимания. Определение тенденций осуществлялось на основании анализа сведений об основных информационных технологиях, программных решениях и связанных с ними социальных явлений, а также организаций, участвующих в процессе строительства киберпространства. Последние два этапа являются результатом прогноза развития киберпространства с учётом обозначенных тенденций.

Временные границы некоторых тенденций могут немного отличаться от обозначенных дат соответствующих этапов развития киберпространства. При этом имеет место неоднородность развития киберпространства для различных стран. Однако, в целом наблюдается определённая закономерность, связанная с последовательным развитием киберпространства в направлении глобального преобладания над физическим пространством.

При зарождении киберпространства особое значение имело развитие технологий хранения, обработки и передачи данных. Шло активное формирование его инфраструктуры. Интернет набирал «массу» и требовалось обеспечение возможности быстрой связи между пользователями, расположенными по всем земному шару. Технологический вызов был преодолен, на рынке «львиную долю» получили телекоммуникационные компании, обладающие инфраструктурой и предоставляющие услуги связи. Открылась возможность для развития информационных услуг и повышения популярности сети Интернет ввиду её безграничных возможностей.

Таблица 2

Этапы развития киберпространства и связанные с ними тенденции

Этапы развития киберпространства	Основные тенденции для различных аспектов киберпространства						регуляторный
	информационный	технический	социальный	виртуальный	пространств	глобальный	
Формирование условий для появления киберпространства (до 1993)	Языки программирования, операционные системы, системы управления базами данных	Персональные компьютеры, сетевые технологии	Стремление к быстрому обмену информацией	Идея виртуализации	Потребность к обмену данными на большие расстояния	Идея глобализации	Потребность управления большими социальными системами
Зарождение киберпространства (1993-1996)	Электронная почта, файлообменные сети	Сетевое оборудование и линии связи			Формирование информационной инфраструктуры	глобальной	ISOC, W3C, стандартизация базовых протоколов Интернета
Развитие технологий хранения, обработки, передачи (1997-2000)	Браузеры, интернет-сайты	Микропроцессоры и графические технологии	Доткомы				ICANN, региональные интернет-регистраторы, операторы связи
Активный рост сети Интернет (2001-2004)	Информационные порталы, поисковые системы	Системы хранения данных, программная виртуализация	Игровые миры, электронные СМИ, форумы, личные блоги и сайты	Виртуализация аппаратного обеспечения	Информационные ресурсы привязаны к физическому расположению сервера	Формирование глобального информационного пространства	
Развитие веб-технологий (2005-2008)	Поисковые системы, децентрализованные сети	Беспроводные технологии, многоядерные процессоры, аппаратная виртуализация	Социальные сети		Геоинформационные системы и геопространственные данные		Стандартизация цифровых услуг
Развитие социальных сетей и облачных платформ (2009-2012)	Облачные вычисления, большие данные	Центры обработки данных, мобильные технологии	Цифровизация платежей, анонимные сети репозитории открытого исходного кода	Виртуальные игровые миры и вселенные			Облачные провайдеры

Продолжение табл. 2

Основные тенденции для различных аспектов киберпространства							
Этапы развития киберпространства	информационный	технический	социальный	виртуальный	пространств	глобальный	регуляторный
Развитие интернет-сервисов (2013-2016)	Машинное обучение, открытые данные, мессенджеры, блокчейн	Интернет вещей, умные устройства	Краудсорсинг, удаленная разработка, «Даркнет»	Контейнеризация	Открытые геопространственные данные	Централизация информационных ресурсов и децентрализация процесса разработки, обособление «цифровых гигантов»	«Цифровые гиганты»
Развитие социальных платформ и киберфизических систем (2017-2020)	Связанные данные	Киберфизические системы, искусственные нейронные сети	IT-стартапы, криптобиржи	Цифровой профиль человека	Геопространственные сервисы		
Цифровизация и реальности повсеместная интернетификация (настоящее время)	Онтологии, персональные базы знаний	Умные города, человеко-машинный интерфейс	Производство и потребление информационного контента, киберпреступность	Цифровой профиль объекта, виртуальное образование, виртуальные игровые вселенные	Цифровые объекты не привязаны к географическому положению	Консолидация систем управления глобальным информационным пространством	Сегментация Интернет, децентрализованные финансовые системы, глобальная киберпреступность
Война за цифровую территорию	Информационные карты	Автономные роботы, общедоступный спутниковый Интернет	Повсеместная автоматизация, кибероружие как услуга, кибертерроризм	Виртуализация боевых действий	Вывод из строя физической инфраструктуры	«Горячие» кибервойны между государствами и «цифровыми гигантами»	Цифровая анархия
Ноосфера, «Матрица» или разрушение киберпространства	Цифровой мир, искусственный или гибридный интеллект	Квантовые компьютеры и квантовая связь	Творческое пространство или «цифровой концлагерь» и «социальный рейтинг»	Виртуальная реальность	Географическое положение не имеет значения	Глобальное всеобъемлющее киберпространство	Искусственный или гибридный интеллект как регулятор

Начался активный рост сети Интернет и развитие информационных технологий: веб-технологий, поисковых технологий, технологий построения децентрализованных сетей и др. При этом продолжалось активное развитие программно-аппаратных средств, связанное с увеличением вычислительных мощностей и уменьшением их габаритов. В связи с этим сложность информационных ресурсов и услуг стала возрастать. Начали активно развиваться персональные блоги, форумы и информационные порталы. Стали набирать силу электронные средства массовой информации.

Когда связанность Интернета стала достаточной, сформировались условия для появления социальных сетей, в основе которых лежали системы обмена текстовыми сообщениями через Интернет. Благодаря увеличению пропускной способности и снижению стоимости услуг связи, на смену средствам обмена текстовыми сообщениями пришли системы обмена аудио- и видео-контентом. Развитие социальных сетей способствовало добровольному сотрудничеству (краудсорсингу) в рамках разработки открытого программного обеспечения и создания информационного контента, что в последствии позволило малым коллективам объединяться и использовать открытые технологии для коммерциализации своих идей (стартапы IT-проектов).

Большую роль в разработке открытого программного обеспечения стали играть промышленные корпорации и альянсы, так как в связи с ускорением развития информационных технологий стало не выгодным поддерживать полностью собственные программные решения, а роль заимствованных компонентов возросла. В последствии это привело к развитию интернет-сервисов и появлению социальных платформ, предоставляющих инфраструктуру базовых сервисов (обмена новостями, потоковым видео и др.).

Большое участие в развитии киберпространства принимает игровая индустрия, которая не только является одним из основных стимулов развития графических средств, но и формирует виртуальные миры, берущие на себя многие социальные

функции, связанные с коммуникацией и обучением, а зачастую и управление поведением как отдельных людей, так и социальных групп. Игровая индустрия уже давно стала отдельным видом искусства, наравне с театром и кино, а стоимость создания некоторых игр превосходит стоимость создания самых современных высокотехнологических фильмов и сериалов. Социальные и игровые платформы постепенно объединяются в единые виртуальные миры и вселенные, которые не только отражают многие сферы человеческой деятельности, но и используются для проведения научных исследований мультинационального поведения, а также выступают в роли полигона для отработки новых стратегий и тактик ведения будущих кибервойн [9].

В настоящее время осуществляется активная цифровизация реальности, которая заключается в переводе всех жизненных сфер в виртуальное пространство. Появляются всё больше «умных» устройств, которые образуют «умные» города и интернет вещей (IoT). Обучение всё в большей степени становится дистанционным, несмотря на все недостатки, выявленные в ходе принудительного перевода образовательных учреждений на «удалёнку» из-за пандемии COVID-19. Традиционные механизмы управления, такие как финансовая система и государственные услуги, предоставляются в режиме реального времени и склонны к тенденции децентрализации.

Вместе с киберпространством также трансформируется и киберпреступность. Эволюционируют как кибероружие, так и способы организации киберпреступных сообществ. Вредоносное программное обеспечение прошло свой путь от безвредных компьютерных программ, которые занимались лишь самокопированием, до сложных многокомпонентных систем, состоящих из средств доставки вредоносных модулей (дропперов), эксплуатирующих уязвимости «нулевого дня», модулей «полезной нагрузки», осуществляющих скрытное исследование атакуемого объекта, распространение своего влияния внутри сети, обход средств защиты, взаимодействие с сервером управления и другие функции,

реализуемые в ходе компьютерной атаки. Появились технологии изменения общественного мнения с помощью виртуального пространства, включающие «фабрики троллей» (социальные ботнеты), средства создания ложных новостей, ссылающихся на поддельные видео- и аудио-факты, созданные с применением методов машинного обучения («дипфейки»).

Развитие криптографии и децентрализованных сетевых технологий привело к появлению анонимных сетей и криптовалют, которые сформировали платформу для организованной киберпреступности. Злоумышленники организуют анонимные мультикультурные и многоязычные сообщества, в рамках которых осуществляется совместная разработка кибероружия и происходит координация действий, а также обеспечивается скрытная финансовая деятельность с помощью децентрализованных финансовых организаций (DeFi). Анонимные мультикультурные киберпреступные сообщества, объединённые общей целью (как правило, получением прибыли) проводят атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаки), шантажируют компании и частные лица с помощью программ вымогателей, организуют работу «чёрных рынков» (darkmarket), предоставляющих запрещённые товары и услуги, а также осуществляют создание и распространение вредоносного контента.

Также в киберпространстве активно действуют и спецслужбы различных государств и транснациональных компаний, проводя разведывательные кибероперации.

На основании рассмотренных тенденций можно сделать прогноз о том, что по мере завершения процесса цифровизации реальности, все сильнее начнут обостряться конфликты между субъектами киберпространства: начнётся активная борьба за кибертерриторию. Из-за доступности практически любой информации стирается грань между атаками киберпреступных сообществ и кибероперациями спецслужб. Крайне вероятно возникновение такого явления как «кибертерроризм», связанный с «боевыми» действиям в киберпространстве, в результате

которых может быть нанесён ущерб физической инфраструктуре, а также жизни и здоровью граждан. Мощность воздействия кибероружия некоторые эксперты сравнивают с ядерным.

Эффективное ведение боевых действий невозможно без чёткого понимания обстановки и грамотного планирования операций. Основным инструментом для представления оперативной обстановки, координации взаимодействия, а также разработки планов операций в традиционных войнах на протяжении многих веков являлась географическая карта. Аналогичный инструмент должен быть и для ведения кибервойн. В качестве такого инструмента видится информационная карта.

В зависимости от состава субъектов, которые будут вести кибервойну, а также характера её ведения возможны следующие исходы:

- победа конструктивных сил и создание Ноосферы (творческого пространства);
- победа глобализации и власть искусственного интеллекта («цифровой концлагерь»);
- разрушение киберпространства.

Один из вариантов негативного сценария был наглядно показан в кинофильме «Матрица», где власть над человечеством получил искусственный интеллект, «заточив» людей в капсулы, подключённые к виртуальному миру. Однако имеется и позитивный сценарий – превращение киберпространства в Ноосферу как высшую форму взаимодействия людей между собой и природой, которая обеспечивает мгновенный доступ к информации, направленной на развитие личности, общества и государства. Также не исключён вариант полного разрушения технологической сферы. Для реализации позитивного сценария необходимо ясное понимание процессов, происходящих в киберпространстве и получение достоверных оценок их характеристик, что требует разработки наглядных, объективных и обоснованных информационных карт, а также внедрение данного инструмента для обеспечения информационной грамотности населения.

Локализация киберпространства

Где расположено киберпространство? В зависимости от точек зрения на киберпространство есть несколько ответов. Так в работе [10] киберпространство рассматривается как поле боя наравне с морским, земным, воздушными и космическим пространствами и представляется как плоскость, пронизывающая все эти области (рис. 1).

В этом представлении киберпространство находится одновременно во всех средах, подобно тому, как электромагнитные волны пронизывают воду, землю, воздух и космос. Однако такая точка зрения на киберпространство охватывает лишь физическую составляющую и не даёт

понимание о её информационных и социальных компонентах.

Трёхуровневая модель, показанная на рис. 2, позволяет взглянуть на киберпространство, как на сущность, расположенную одновременно в двух мирах: реальном и виртуальном. Два верхних уровня (информационный и социальный) формируют виртуальный мир, с которым взаимодействуют люди при помощи технических средств.

Для различных этапов развития киберпространства соотношение между составляющими менялось в соответствии с изменением информационных, программно-аппаратных и социальных технологий (рис. 3).

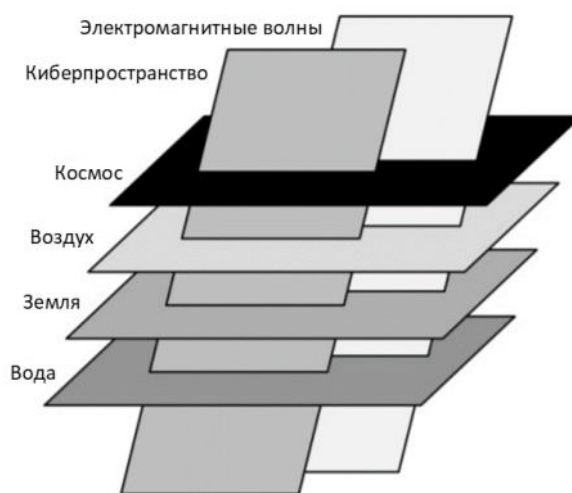


Рис. 1. Представление киберпространства как поля боя [10]

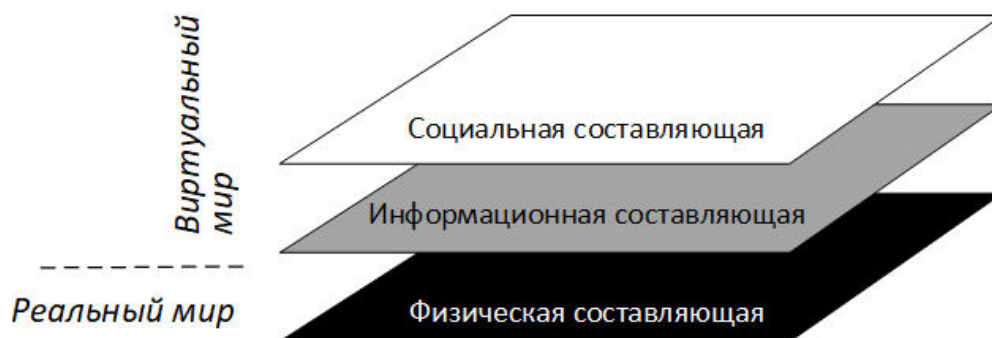


Рис. 2. Трёхуровневое представление киберпространства

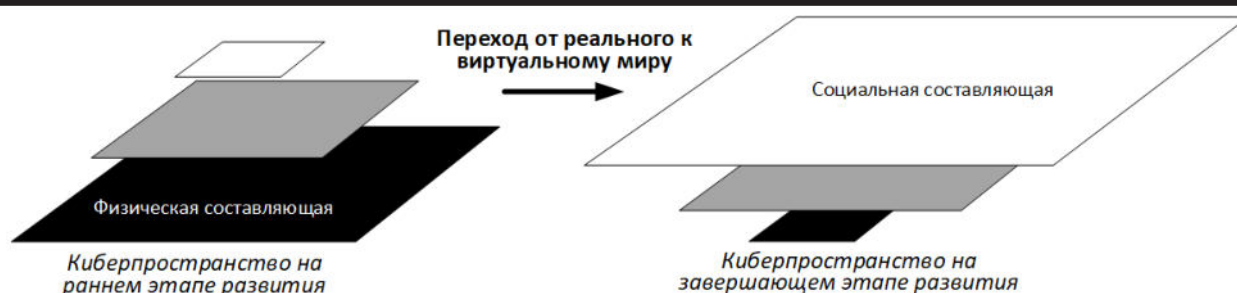


Рис. 3. Изменение соотношения между уровнями киберпространства, наблюдаемое по мере его развития

На ранних стадиях развития киберпространства существенную роль играет геополитический фактор, так как географическое расположение информационной инфраструктуры полностью определяет наличие киберпространства в конкретной точке земного шара, а доступ к такому пространству полностью регулируется национальным законодательством конкретных стран.

С развитием беспроводных технологий, а также появлением возможностей удалённой работы границы между национальными секторами киберпространства начинают размываться и на первый план выходят аспекты взаимодействия людей в киберпространстве. Появляются социальные сети и виртуальные игровые миры, начинает активно развиваться сообщество свободного программного обеспечения, изменяются способы разработки программного обеспечения, что приводит к переносу лидерства в технологической составляющей из стран запада в другие страны. С развитием технологии автоматического многоязычного перевода начинают исчезать и языковые барьеры, когда люди из разных языковых семей могут общаться между собой, не прибегая к языку-посреднику, которым достаточно долгое время являлся английский язык. Развитие технологии виртуализации позволяет переносить вычислительные мощности и даже появляется тенденция к перемещению виртуальных машин с одного сервера на другой в соответствии с движением солнца для экономии денежных средств за оплату электроэнергии, (так как в ночное время в ряде стран стоимость электричества ниже). В этих условиях роль географического расположения

инфраструктурных элементов киберпространства всё ещё велико, но его значение существенно падает.

Одновременно с возрастанием социальной составляющей киберпространства повышается роль информационного аспекта. Информация становится одной из главных ценностей наравне с вычислительными ресурсами, а развитие информационных технологий, таких как машинное обучение, позволяет существенно улучшить эффективность технических решений. Это приводит к появлению умных устройств и киберфизических систем, что значительно повышает уровень автоматизации повседневной деятельности, а также существенно расширяет границы киберпространства. Теперь в его состав включаются множество устройств, расположенных по всему земному шару, разрабатываются спутниковые технологии связи, которые призваны обеспечить повсеместный доступ к Интернету из любой точки земного шара.

В этих условиях основными регуляторами киберпространства становятся транснациональные цифровые гиганты, представительства и инфраструктура которых расположены практически во всех странах мира. Ввиду размывания границ киберпространства, а также высокого влияния в нём транснациональных корпораций, возможности государств по управлению процессами, протекающими в киберпространстве, планомерно снижаются. Это обстоятельство вынуждает государства ограничить возможность перемещения данных за пределы инфраструктуры, расположенной на её территории, что с одной стороны, ведёт к сегментации

киберпространства, а с другой, ввиду технических аспектов, делает архисложной такую задачу, решение которой требует большой объём ресурсов и вызывает негативную реакцию со стороны населения.

На завершающей стадии развития киберпространства (если она не распадется на изолированные национальные фрагменты, или человечество не опустится в «каменные век») роль географического положения в нём не будет играть существенного значения, подобно тому, как для программ, функционирующих внутри виртуальной машины, не играет роль аппаратная платформа, обеспечивающая функционирование виртуальной среды.

Таким образом, физическое положение инфраструктурных объектов киберпространства нельзя рассматривать как единственную характеристику. Их положение также имеет и виртуальное измерение, а территория, которую образует киберпространство, не ограничена лишь географией. Для описания места расположения информационных объектов киберпространства недостаточно трёх координат (длины, ширины, высоты), по которым находится сервер хранения данных. Требуется дополнительные измерения, учитывающие онтологические свойства, которые определяют положение соответствующих объектов в информационном пространстве.

Многоуровневое представление киберпространства

Любой сложный многокомпонентный объект невозможно обозреть целиком, поэтому такие объекты разделяют на уровни. Киберпространство, пожалуй, является одним из самых сложных объектов, созданных человечеством, и включает в свой состав различные системы и технологии, для описания которых также требуется многоуровневый подход. Среди наиболее известных многоуровневых моделей можно выделить:

- традиционную модель программно-аппаратных средств, включающую 3 уровня: прикладное программное обеспечение,

операционная система, микропрограммное обеспечение (которая может быть расширена за счёт детализации какого-либо из уровней, а также за счёт введения уровня виртуализации/контейнеризации);

- модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI, которая состоит из семи уровней, упрощающих понимание и разработку сетевых протоколов [11];

- классическую модель облачных вычислений, разделяющую облачные услуги на три базовых класса: «IaaS – инфраструктура как услуга», «PaaS – платформа как услуга», «SaaS – программное обеспечение как услуга» [12];

- модель облачных систем, разделяющую их на 4 уровня: физический уровень, уровень виртуализации, уровень управления, уровень оркестровки;

- модель концепции «Семантический веб», определяющую принципы связывания информационных ресурсов (включает 14 уровней) [13];

- универсальная архитектура концепции «Интернет вещей» [14].

Само киберпространство в ряде научных публикаций представляется в виде нескольких слоёв:

- трёхуровневое представление киберпространства: физический, информационный и социальный;

- двухуровневое представление киберпространства: виртуальный и реальный;

- пятиуровневое представление киберпространства с привязкой к географическим объектам [8];

- многоуровневая модель концепции «Семантический Веб» [15];

- система вложенных колец (киберпространство показано как система чередующихся вложенных колец, отделяющих информационное пространство от физического) [16].

На рис. 4 проиллюстрировано многоуровневое представление киберпространства исследователями из Института географических наук и исследований природных ресурсов [8].

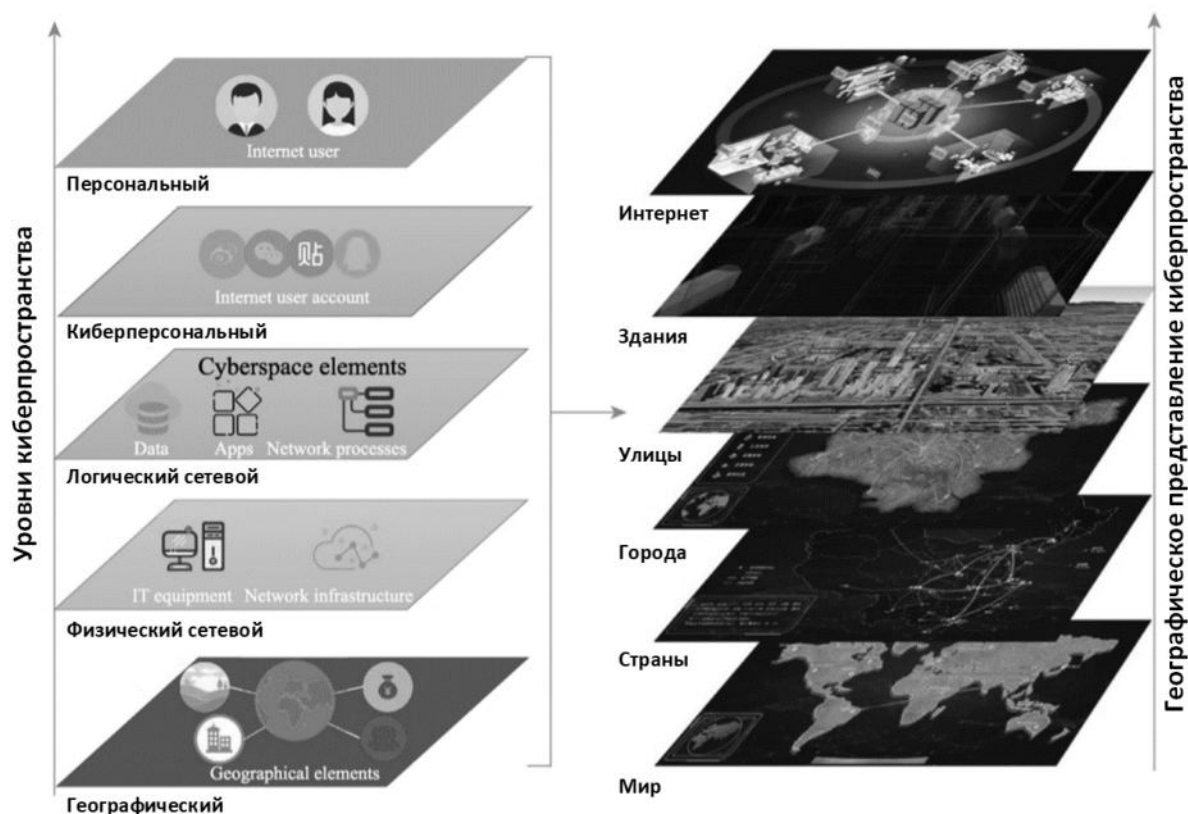


Рис. 4. Многоуровневое и многомасштабное представление киберпространства китайских исследователей [8]

Модель включает следующие уровни:

- персональный (взаимодействие реальных людей с помощью киберпространства);
- киберперсональный (взаимодействие цифровых профилей людей);
- логический сетевой (управление потоками информации в киберпространстве);
- физический сетевой (управление потоками сигналов);
- географический (физическое расположение программно-аппаратных средств, обеспечивающих функционирование киберпространства).

Все исследователи выделяют как минимум три уровня:

- уровень физической инфраструктуры киберпространства;
- информационный уровень, на котором реализованы технологии обработки данных;
- социальный (или персональный) уровень, определяющий различные аспекты взаимодействия человека и киберпространства.

На физическом уровне рассматриваются такие объекты, как телекоммуникационные сети, киберфизические системы, центры обработки данных. На информационно

уровне – информационные ресурсы киберпространства, а также технологии предоставления доступа к ним. Социальный уровень оперирует цифровыми и семантическими объектами, с которыми человек взаимодействует как с реальными. К таким объектам относятся мультимедийный контент, облачные услуги, цифровые профили пользователей, виртуальные игровые миры и вселенные, знания и семантические сети и т. п.

Также имеется возможность разделения объектов киберпространства на уровни в зависимости от масштаба таких объектов. Для вычислительных средств в качестве уровней могут рассматриваться:

- уровень сигналов;
- уровень команд;
- уровень программных модулей;
- уровень программного обеспечения;
- уровень информационных систем и локальных вычислительных сетей;
- уровень центров обработки данных;
- уровень облачных систем и региональных информационных систем;
- уровень информационных систем стран и транснациональных корпораций;
- глобальные информационные системы.

Для информационных объектов в качестве уровней рассматриваются:

- уровень данных и метаданных;
- уровень файлов;
- уровень файловых систем и систем управления базами данных;
- уровень банков данных и хранилищ данных;
- уровень платформ обработки данных и хранилищ массивов данных;
- уровень распределённых систем обработки данных и поисковых систем.

Для информационного контента в качестве уровней можно выделить:

- уровень звуков, букв и пикселей;
- уровень рифов, слогов и групп пикселей/фрагментов изображений;
- уровень мелодий, слов и изображений;
- уровень куплетов, предложений/абзацев и сцен;
- уровень песен, статей / разделов книг и видеороликов;
- уровень альбомов, книг, фильмов и компьютерных игр;
- уровень коллекций альбомов, серий книг, многосерийных фильмов и многопользовательских компьютерных игр;
- уровень музыкальных стилей, книжных изданий, сериалов и игровых миров;
- уровень музыкальных жанров, книжных жанров, киножанров и игровых вселенных.

Важной возможностью взаимодействия с информационными объектами является масштабирование соответствующей информационной карты, подобно тому, как географическая карта на различных уровнях (мира, стран, областей, городов, районов и др.) может быть масштабирована с целью изучения определённых областей с требуемым уровнем детализации. Многослойное представление киберпространства позволяет аналогичным образом изобразить многоуровневые объекты, приближая и отдаляя соответствующие области информационной карты киберпространства.

Субъекты киберпространства

Под субъектом киберпространства понимается организованная структура, имеющая возможность осмысленного

воздействия на объекты киберпространства. Существует множество субъектов, которые выполняют в киберпространстве различные функции. К таким субъектам относятся:

- организации, определяющие правила взаимодействия в киберпространстве (регуляторы);
- организации, определяющие развитие и стандартизацию технологий киберпространства (научные организации, комитеты стандартизации);
- организации, осуществляющие разработку и внедрение технологий (технологические компании, операторы связи, разработчики);
- создатели и потребители информационного контента (пользователи);
- киберпреступные сообщества.

Состав и влияние субъектов на различных этапах развития киберпространства меняется в соответствии с изменениями тенденций технологического развития. В тот момент, когда сеть Интернет и её базовые технологии только формировались, ключевую роль в киберпространстве играли научные организации и комитеты по стандартизации, в состав которых входят представители технологических компаний. Особое место в становлении интернета занимают организации ISOC, W3C и ICANN.

Общество Интернета (ISOC) является международной организацией, обеспечивающей развитие и устойчивость сети Интернет. Организация основана в 1992 году и в настоящий момент насчитывает более 100 тысяч сотрудников, а её членами является более 100 организаций из 180 стран мира. Общество Интернета предоставляет организационную основу для множества других консультативных и исследовательских групп, занимающихся развитием Интернета, включая Инженерный совет Интернета (IETF) и Совет по архитектуре Интернета (IAB).

Консорциум Всемирной паутины (W3C) определяет единые принципы функционирования Интернета на базе стандартов, называемых рекомендациями (W3C Recommendations), которые затем внедряются разработчиками программных и программно-аппаратных средств.

Консорциум Всемирной паутины определяет направление развития веб-технологий. Им были разработаны такие стандарты, как HTML и HTTP (язык гипертекстовой разметки и протокол передачи гипертекста), URI (унифицированный идентификатор ресурса), OWL (язык описания онтологий для семантической паутины).

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) является международной организацией, созданной в 1998 для регулирования вопросов, связанных с назначением доменных имён и IP-адресов. Изначально на решения данной организации большое влияние оказывало правительство США, однако под давлением международной общественности в 2016 году она получила статус независимой международной организации.

В ходе стремительного роста количества пользователей сети Интернет и дальнейшего развития информационных технологий влияние от комитетов по стандартизации начинает переходить к крупным транснациональным корпорациям (таким как Google, Microsoft, IBM), которые получили такой статус благодаря существенному вкладу в развитие киберпространства. Цифровые гиганты постепенно стали концентрировать у себя огромные ресурсы, позволившие им формировать собственные альянсы, занимающиеся развитием и стандартизацией технологий, а также в ряде вопросов (регулирования финансов и информационных потоков) подменять функции государств.

Киберпреступность также является активным субъектом киберпространства, оказывающим воздействие на процессы, происходящие в киберпространстве, несмотря на существенный прогресс в технологиях обеспечения безопасности информации, который начался с момента появления первых компьютерных вирусов и атак.

Многообразие субъектов киберпространства обуславливает сложность взаимодействия между ними и невозможность выделения в этой системе единого центра.

Защищаемое киберпространство

Выше были рассмотрены различные свойства киберпространства в целом. Однако настоящая работа посвящена вопросам обеспечения его безопасности.

Под защищаемым киберпространством понимается его область, к которой расположены защищаемые объекты, а также объекты, к которым имеют доступ субъекты киберпространства, для которых требуется защита от деструктивного воздействия со стороны таких объектов.

К защищаемым объектам киберпространства относятся:

- информационные системы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну [17];
- объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации [18];
- государственные информационные системы [108];
- иные информационные системы, содержащие сведения ограниченного доступа (такие как персональные данные граждан России, служебная тайна, коммерческая тайна, банковская тайна, судебная тайна и пр.) [19].

Субъектами киберпространства, для которых требуется защита от деструктивного воздействия со стороны объектов киберпространства, являются граждане Российской Федерации, а в качестве объектов киберпространства выступают объекты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Перечень такой информации установлен федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [20].

В качестве основных источников угроз в защищаемом киберпространстве рассматриваются источники, обозначенные в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации [21]:

- зарубежные страны, наращивающие возможности информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях;
- специальные службы отдельных государств, оказывающие информационно-психологическое воздействие, направленное на дестабилизацию внутривнутриполитической и

социальной ситуации в различных регионах мира и приводящее к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств;

- террористические и экстремистские организации, использующие механизмы информационного воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание в целях нагнетания межнациональной и социальной напряженности, разжигания этнической и религиозной ненависти либо вражды, пропаганды экстремистской идеологии, а также привлечения к террористической деятельности новых сторонников;

- компьютерная преступность (киберпреступность);

- религиозные, этнические, правозащитные и иные организации, а также отдельные группы граждан, вовлечённые в деятельность специальных служб отдельных государств, оказывающих информационно-психологическое воздействие.

В [21] отмечается, что состояние информационной безопасности в области обороны страны характеризуется увеличением масштабов применения отдельными государствами и организациями информационных технологий в военно-политических целях, а также подчёркивается постоянное повышение сложности, увеличение масштабов и рост скоординированности компьютерных атак. В данных обстоятельствах возрастает опасность начала кибервойн, в ходе которых может быть причинён существенный ущерб критической информационной структуре.

Обеспечение защиты объектов киберпространства (защита информации) осуществляется в отношении техногенных и антропогенных угроз безопасности информации, направленных на нарушение конфиденциальности, целостности, доступности, неотказуемости, подотчетности, аутентичности и достоверности информации и (или) средств ее обработки [22].

Важным аспектом защиты киберпространства помимо выработки мер противодействия угрозам безопасности информации и информационной безопасности, является возможность

количественного оценивания их эффективности с целью выбора наилучших мер с учётом затрат ресурсов на их реализацию. Решение задачи количественного оценивания механизмов защиты киберпространства решается с использованием аппарата анализа рисков. Мера риска является интегральным показателем, который характеризует опасность реализации угроз и, как правило, рассчитывается на основании значений вероятности осуществления таких угроз и ущербов от их реализации [23].

Применение информационных карт для визуализации значений рисков позволяет наглядно представить текущее состояние защищённости для соответствующей области киберпространства, подобно тому, как карты опасности возгораний позволяют с помощью географических карт или планов зданий оценить возможность наступления пожаров и их потенциальные масштабы.

Список литературы

1. Lambach D. The territorialization of cyberspace // *International Studies Review*. 2020. Т. 22. №. 3. С. 482-506.
2. Liaropoulos A. Exploring the Complexity of Cyberspace Governance: State Sovereignty, Multi-stakeholderism, and Power Politics // *Journal of Information Warfare*. 2016. Т. 15. №. 4. С. 14-26.
3. Одинцов С.А. Развитие теорий информационного общества и понятия «Киберпространство» / С.А. Одинцов, А.В. Ващенко // *Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета*. 2016. №. 121. 14 с.
4. Себекин С.А. Новая киберэпоха: как США вступают в глобальную конкуренцию в киберпространстве / Ред. Н.С. Дегтярёв. М.: ПИР-Пресс, 2021. 46 с.
5. Куликова С.В. Взаимодействие в киберпространстве: принципы и формы: учеб. пособие / С.В. Куликова, Н.А. Шеяфетдинова, В.В. Маклаков и др. // М: Академия МНЭПУ – 2018. – 269 с.
6. Одинцов С.А. Развитие теорий информационного общества и понятия «Киберпространство» / С.А. Одинцов, А.В. Ващенко // *Политематический сетевой*

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. №. 121. 14 с.

7. Jahshan P. Cybermapping and the Writing of Myth. – Peter Lang. – 2007. – 197 с.

8. Gao C. Theoretical basis and technical methods of cyberspace geography / C. Gao, Q. Guo, D. и др. // Journal of Geographical Sciences. 2019. Т. 29. №. 12. С. 1949-1964.

9. Belaza A.M. On the connection between real-world circumstances and online player behaviour: The case of EVE Online / AM. Belaza, J. Ryckebusch, K. Schoors // PloS one. 2020. Т. 15. №. 10. С. e0240196.

10. Conti G. Towards a cyber common operating picture / G. Conti, J. Nelson, D. Raymond. и др. // 2013 5th International Conference on Cyber Conflict (CYCON 2013). IEEE, 2013. С. 1-17.

11. Авербух Н.В. Деятельность пользователя систем визуализации / Н.В. Авербух, В.Л. Авербух // Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека. 2018. С. 13-18.

12. Kavis M.J. Architecting the cloud: design decisions for cloud computing service models (SaaS, PaaS, and IaaS) / MJ Kavis, RA Cohen, LH Sweet // John Wiley & Sons. 2014. 351 p.

13. Хорошевский В.Ф. Пространства знаний в сети Интернет и Semantic Web (Часть 1) // Искусственный интеллект и принятие решений. 2008. №. 1. С. 80-97.

14. Bauer M. IoT reference model / M. Bauer, N. Bui, J. De Loof // Enabling Things to Talk. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. С. 113-162.

15. Kraijak S. A survey on IoT architectures, protocols, applications, security, privacy, real-world implementation and future trends / S. Kraijak, P. Tuwanut // 11th international conference on wireless communications, networking and mobile computing (WiCOM 2015). IET, 2015. С. 1-6.

16. Baloch F.K. Re-visualizing Cyberspace: Using quasi objects for spatial definitions / Baloch F. K., Cusack B. // AIS Electronic Library. 2009. С. 1-13.

17. О государственной тайне: закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 11.06.2021). // URL:

<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102025035> (дата обращения 15.09.2021).

18. О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ. // URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/42128> (дата обращения 15.09.2021).

19. Перечень нормативных актов, относящих сведения к категории ограниченного доступа. // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/ (дата обращения 15.09.2021).

20. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.07.2021). // URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102108264> (дата обращения 15.09.2021).

21. Петренко С.А. Новая доктрина информационной безопасности Российской Федерации / С. А. Петренко, А. С. Петренко // Защита информации. Инсайд. 2017. №. 1. С. 33-39.

22. Методика оценки угроз безопасности информации: методический документ. Утв. ФСТЭК России 5 февраля 2021 года. // URL: <https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/2170-metodicheskij-dokument-utverzhdenn-fstek-rossii-5-fevralya-2021-g> (дата обращения 15.09.2021).

23. Остапенко А.Г. Социальные сети и риск-мониторинг / А.Г. Остапенко, Е.Ю. Чапурин, А.О. Калашников и др.; Под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. М: Горячая линия Телеком, 2020. 266 с.: ил. (Серия «Теория сетевых войн»; вып. 4).

Государственный научно-исследовательский испытательный институт
проблем технической защиты информации ФСТЭК России
State science research experimental institute of technical information protection
problem of Federal service of technical an export control

Поступила в редакцию 20.09.2021

Информация об авторе

Сердечный Алексей Леонидович – канд. техн. наук, начальник лаборатории, ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России,
e-mail: alex-voronezh@mail.ru

CYBERSPACE AS AN OBJECT OF RESEARCH AND PROTECTION. PART 1

A.L. Serdechnyy

The paper focuses on describing cyberspace as a protected object that has unique properties compared to other types of space (aquatic, terrestrial, air and space). Within the framework of the conducted research different definitions of this concept have been considered and its main aspects have been highlighted. Consideration of cyberspace in these aspects allowed us to identify the main patterns of its genesis and evolution, which are also described in this article. It was also shown that the complexity and size of cyberspaces requires special approaches to its portrayal and study, including through the analysis of the actors that generate it as well as act in it. In fact, it offers a new perspective on the specific space generated by mankind, which has now penetrated all spheres of social activity and is in dire need of protection and in-depth study (including by mapping methods).

Keywords: cyberspace, genesis of cyberspace, evolution of cyberspace, representation of cyberspace.

Submitted 20.09.2021

Information about the author

Alexey L. Serdechnyy – Cand. Sc. (Technical), Chief of Laboratory, State science research experimental institute of technical information protection problem of Federal service of technical an export control, e-mail: alex-voronezh@mail.ru